

# **NORMALIZACION DE BASES DE DATOS HASTA TERCERA FORMA NORMAL (3FN)**

Kristal Pastor

## Indice

1. Introducción
2. Ejercicio Orders
  - 2.1 Tabla original
  - 2.2 Dependencias funcionales y clave candidata
  - 2.3 Primera Forma Normal (1FN)
  - 2.4 Segunda Forma Normal (2FN)
  - 2.5 Tercera Forma Normal (3FN)
  - 2.6 Diagrama relacional y conclusion del ejercicio
3. Ejercicio Cars
  - 3.1 Tabla original
  - 3.2 Dependencias funcionales y clave candidata
  - 3.3 Primera Forma Normal (1FN)
  - 3.4 Segunda Forma Normal (2FN)
  - 3.5 Tercera Forma Normal (3FN)
  - 3.6 Diagrama relacional y conclusion del ejercicio
4. Conclusiones generales

## 1. Introducción

La normalización es un proceso de organización de datos en bases de datos relacionales. Su objetivo es reducir la redundancia, evitar inconsistencias y disminuir anomalías de inserción, actualización y eliminación.

En este trabajo se normalizan dos tablas: Orders y Cars. En ambos casos se muestra el proceso completo: tabla original, clave candidata, dependencias funcionales, 1FN, 2FN, 3FN, tablas intermedias, tablas finales y justificación de cada transformación.

### Criterios usados

- 1FN: todos los atributos deben contener valores atómicos y no debe haber grupos repetitivos.
- 2FN: la tabla debe estar en 1FN y no deben existir dependencias parciales respecto a una clave compuesta.
- 3FN: la tabla debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas entre atributos no clave.
- PK significa clave primaria y FK significa clave foránea.

## 2. Ejercicio Orders

### 2.1 Tabla original proporcionada

Tabla 1. Orders original

| Order ID | Customer Name | Customer Phone | Address        | Item ID | Item Name    | Price | Quantity | Special Request | Delivery Time |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------|-----------------|---------------|
| 001      | Alice         | 123-456-7890   | 123 Main St    | 101     | Cheeseburger | \$8   | 2        | No onions       | 6:00 PM       |
| 001      | Alice         | 123-456-7890   | 123 Main St    | 102     | Fries        | \$3   | 1        | Extra ketchup   | 6:00 PM       |
| 002      | Bob           | 987-654-3210   | 456 Elm St     | 103     | Pizza        | \$12  | 1        | Extra cheese    | 7:30 PM       |
| 002      | Bob           | 987-654-3210   | 4th Avenue     | 102     | Fries        | \$3   | 2        | None            | 7:30 PM       |
| 003      | Claire        | 555-123-4567   | 789 Oak St     | 105     | Salad        | \$6   | 1        | No croutons     | 12:00 PM      |
| 004      | Claire        | 555-123-4567   | 464 Georgia St | 106     | Water        | \$1   | 1        | None            | 5:00 PM       |

## 2.2 Clave candidata y dependencias funcionales

Clave candidata propuesta: (Order ID, Item ID).

Justificación: un mismo Order ID puede aparecer varias veces porque un pedido puede incluir varios productos. Por eso Order ID por si solo no identifica una fila. Item ID por si solo tampoco identifica una fila, porque un mismo producto puede aparecer en diferentes pedidos. La combinación (Order ID, Item ID) identifica cada linea del pedido.

Dependencias funcionales detectadas:

- Order ID -> Customer Name, Customer Phone, Address, Delivery Time.
- Item ID -> Item Name, Price.
- (Order ID, Item ID) -> Quantity, Special Request.

Observación de calidad de datos: el pedido 002 aparece con dos direcciones distintas: 456 Elm St y 4th Avenue. En el modelo final se marca como inconsistencia para que sea corregida en los datos originales.

## 2.3 Primera Forma Normal (1FN)

La tabla cumple con 1FN porque cada celda contiene un solo valor: no hay listas dentro de una celda, no hay columnas repetidas para productos y cada atributo es atómico. Por tanto, la tabla en 1FN es la misma tabla original.

Justificación del paso: no fue necesario dividir columnas para alcanzar 1FN, pero se conserva la tabla completa como tabla intermedia para dejar evidencia del paso solicitado.

Tabla 2. Orders en 1FN

| Order ID | Customer Name | Customer Phone | Address        | Item ID | Item Name    | Price | Quantity | Special Request | Delivery Time |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------|-----------------|---------------|
| 001      | Alice         | 123-456-7890   | 123 Main St    | 101     | Cheeseburger | \$8   | 2        | No onions       | 6:00 PM       |
| 001      | Alice         | 123-456-7890   | 123 Main St    | 102     | Fries        | \$3   | 1        | Extra ketchup   | 6:00 PM       |
| 002      | Bob           | 987-654-3210   | 456 Elm St     | 103     | Pizza        | \$12  | 1        | Extra cheese    | 7:30 PM       |
| 002      | Bob           | 987-654-3210   | 4th Avenue     | 102     | Fries        | \$3   | 2        | None            | 7:30 PM       |
| 003      | Claire        | 555-123-4567   | 789 Oak St     | 105     | Salad        | \$6   | 1        | No croutons     | 12:00 PM      |
| 004      | Claire        | 555-123-4567   | 464 Georgia St | 106     | Water        | \$1   | 1        | None            | 5:00 PM       |

## 2.4 Segunda Forma Normal (2FN)

Para llegar a 2FN se eliminan las dependencias parciales. Como la clave es compuesta, ningún atributo no clave debe depender solo de una parte de la clave.

Dependencias parciales encontradas:

- Customer Name, Customer Phone, Address y Delivery Time dependen solo de Order ID, no de toda la clave (Order ID, Item ID).
- Item Name y Price dependen solo de Item ID, no de toda la clave (Order ID, Item ID).
- Quantity y Special Request si dependen de la combinación completa (Order ID, Item ID).

Por lo anterior, se separan tres tablas intermedias: Orders\_2FN, Items y Order\_Details.

**Tabla 3. Orders\_2FN**

| Order ID (PK) | Customer Name | Customer Phone | Address                 | Delivery Time |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 001           | Alice         | 123-456-7890   | 123 Main St             | 6:00 PM       |
| 002           | Bob           | 987-654-3210   | 456 Elm St / 4th Avenue | 7:30 PM       |
| 003           | Claire        | 555-123-4567   | 789 Oak St              | 12:00 PM      |
| 004           | Claire        | 555-123-4567   | 464 Georgia St          | 5:00 PM       |

**Tabla 4. Items**

| Item ID (PK) | Item Name    | Price |
|--------------|--------------|-------|
| 101          | Cheeseburger | \$8   |
| 102          | Fries        | \$3   |
| 103          | Pizza        | \$12  |
| 105          | Salad        | \$6   |
| 106          | Water        | \$1   |

**Tabla 5. Order\_Details**

| Order ID (PK/FK) | Item ID (PK/FK) | Quantity | Special Request |
|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 001              | 101             | 2        | No onions       |
| 001              | 102             | 1        | Extra ketchup   |
| 002              | 103             | 1        | Extra cheese    |
| 002              | 102             | 2        | None            |
| 003              | 105             | 1        | No croutons     |
| 004              | 106             | 1        | None            |

Justificación del paso a 2FN: al separar Items, los datos de los productos ya no se repiten por cada pedido. Al separar Order\_Details, la cantidad y la solicitud especial quedan asociadas exactamente a cada combinación pedido-producto.

## 2.5 Tercera Forma Normal (3FN)

Para llegar a 3FN se eliminan dependencias transitivas. En Orders\_2FN, los datos Customer Name y Customer Phone describen al cliente y no al pedido en si. Por eso se crea una tabla Customers y la tabla Orders conserva solo CustomerID como FK.

Dependencia transitiva identificada:

- CustomerID -> CustomerName, CustomerPhone.
- OrderID -> CustomerID y CustomerID -> CustomerName, CustomerPhone.

Tablas finales en 3FN:

**Tabla 6. Customers**

| CustomerID (PK) | CustomerName | CustomerPhone |
|-----------------|--------------|---------------|
| C001            | Alice        | 123-456-7890  |
| C002            | Bob          | 987-654-3210  |
| C003            | Claire       | 555-123-4567  |

**Tabla 7. Orders**

| OrderID (PK) | CustomerID (FK) | Address                                         | DeliveryTime |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 001          | C001            | 123 Main St                                     | 6:00 PM      |
| 002          | C002            | Revisar inconsistencia: 456 Elm St / 4th Avenue | 7:30 PM      |
| 003          | C003            | 789 Oak St                                      | 12:00 PM     |
| 004          | C003            | 464 Georgia St                                  | 5:00 PM      |

**Tabla 8. Items**

| ItemID (PK) | ItemName     | Price |
|-------------|--------------|-------|
| 101         | Cheeseburger | \$8   |
| 102         | Fries        | \$3   |
| 103         | Pizza        | \$12  |
| 105         | Salad        | \$6   |
| 106         | Water        | \$1   |

**Tabla 9. Order\_Details**

| OrderID (PK/FK) | ItemID (PK/FK) | Quantity | SpecialRequest |
|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 001             | 101            | 2        | No onions      |
| 001             | 102            | 1        | Extra ketchup  |
| 002             | 103            | 1        | Extra cheese   |
| 002             | 102            | 2        | None           |
| 003             | 105            | 1        | No croutons    |
| 004             | 106            | 1        | None           |



## 2.6 Diagrama relacional y conclusion del ejercicio

Diagrama relacional textual:

CUSTOMERS (1) ----< ORDERS (1) ----< ORDER\_DETAILS >---- (1) ITEMS

Conclusion Orders: la tabla fue normalizada hasta 3FN. Se eliminaron repeticiones de clientes y productos, se conservaron los detalles propios de cada pedido y se marcó la inconsistencia de dirección del pedido 002 para corrección.

### 3. Ejercicio Cars

#### 3.1 Tabla original proporcionada

Tabla 10. Cars original

| VIN        | Make      | Model  | Year | Color  | Owner ID | Owner Name | Owner Phone  | Insurance Company | Insurance Policy |
|------------|-----------|--------|------|--------|----------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1HGCM82633 | Honda     | Accord | 2003 | Silver | 101      | Alice      | 123-456-7890 | ABC Insurance     | Fire & Theft     |
| 1HGCM82633 | Honda     | Accord | 2003 | Silver | 102      | Bob        | 987-654-3210 | XYZ Insurance     | Full Cover       |
| 5J6RM4H79E | Honda     | CR-V   | 2014 | Blue   | 103      | Claire     | 555-123-4567 | DEF Insurance     | Collision        |
| 1G1RA6EH1F | Chevrolet | Volt   | 2015 | Red    | 104      | Dave       | 111-222-3333 | GHI Insurance     | Basic Legal      |

### 3.2 Clave candidata y dependencias funcionales

Clave candidata propuesta: (VIN, Owner ID).

Justificación: VIN identifica al vehículo, pero un mismo vehículo puede aparecer relacionado con más de un propietario. Owner ID identifica al propietario, pero un propietario podría estar asociado con vehículos distintos. Por eso la relación completa se identifica con la combinación (VIN, Owner ID).

Dependencias funcionales detectadas:

- VIN -> Make, Model, Year, Color.
- Owner ID -> Owner Name, Owner Phone.
- (VIN, Owner ID) -> Insurance Company, Insurance Policy.

### 3.3 Primera Forma Normal (1FN)

La tabla cumple con 1FN porque todos sus valores son atómicos. No existen listas dentro de una celda ni grupos repetitivos. Por eso la tabla en 1FN es igual a la tabla original.

Tabla 11. Cars en 1FN

| VIN         | Make      | Model  | Year | Color  | Owner ID | Owner Name | Owner Phone  | Insurance Company | Insurance Policy |
|-------------|-----------|--------|------|--------|----------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1HGCM82633A | Honda     | Accord | 2003 | Silver | 101      | Alice      | 123-456-7890 | ABC Insurance     | Fire & Theft     |
| 1HGCM82633A | Honda     | Accord | 2003 | Silver | 102      | Bob        | 987-654-3210 | XYZ Insurance     | Full Cover       |
| 5J6RM4H79EJ | Honda     | CR-V   | 2014 | Blue   | 103      | Claire     | 555-123-4567 | DEF Insurance     | Collision        |
| 1G1RA6EH1FJ | Chevrolet | Volt   | 2015 | Red    | 104      | Dave       | 111-222-3333 | GHI Insurance     | Basic Legal      |

### 3.4 Segunda Forma Normal (2FN)

Para cumplir 2FN se eliminan dependencias parciales. La clave candidata es compuesta, por lo que cada atributo no clave debe depender de toda la clave y no solo de VIN o solo de Owner ID.

Dependencias parciales encontradas:

- Make, Model, Year y Color dependen solo de VIN.
- Owner Name y Owner Phone dependen solo de Owner ID.
- Insurance Company e Insurance Policy dependen de la relación entre VIN y Owner ID.

Por eso se separan las tablas Cars, Owners y Car\_Ownership.

**Tabla 12. Cars**

| VIN (PK)    | Make      | Model  | Year | Color  |
|-------------|-----------|--------|------|--------|
| 1HGCM82633A | Honda     | Accord | 2003 | Silver |
| 5J6RM4H79EL | Honda     | CR-V   | 2014 | Blue   |
| 1G1RA6EH1FU | Chevrolet | Volt   | 2015 | Red    |

**Tabla 13. Owners**

| OwnerID (PK) | OwnerName | OwnerPhone   |
|--------------|-----------|--------------|
| 101          | Alice     | 123-456-7890 |
| 102          | Bob       | 987-654-3210 |
| 103          | Claire    | 555-123-4567 |
| 104          | Dave      | 111-222-3333 |

**Tabla 14. Car\_Ownership**

| VIN (PK/FK) | OwnerID (PK/FK) | InsuranceCompany | InsurancePolicy |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1HGCM82633A | 101             | ABC Insurance    | Fire & Theft    |
| 1HGCM82633A | 102             | XYZ Insurance    | Full Cover      |
| 5J6RM4H79EL | 103             | DEF Insurance    | Collision       |
| 1G1RA6EH1FU | 104             | GHI Insurance    | Basic Legal     |

Justificación del paso a 2FN: al separar Cars, los datos del vehículo se almacenan una sola vez. Al separar Owners, los datos del propietario se almacenan una sola vez. La tabla Car\_Ownership conserva los datos que pertenecen a la relación vehículo-propietario.

### 3.5 Tercera Forma Normal (3FN)

Después de la descomposición anterior no quedan dependencias transitivas relevantes entre atributos no clave. Los datos del vehículo dependen de VIN, los datos del propietario dependen de OwnerID y los datos del seguro dependen de la relación VIN-OwnerID. Por lo tanto, las tablas obtenidas en 2FN también cumplen 3FN.

Tablas finales en 3FN:

**Tabla 15. Cars final**

| VIN (PK)    | Make      | Model  | Year | Color  |
|-------------|-----------|--------|------|--------|
| 1HGCM82633A | Honda     | Accord | 2003 | Silver |
| 5J6RM4H79EL | Honda     | CR-V   | 2014 | Blue   |
| 1G1RA6EH1FU | Chevrolet | Volt   | 2015 | Red    |

**Tabla 16. Owners final**

| OwnerID (PK) | OwnerName | OwnerPhone   |
|--------------|-----------|--------------|
| 101          | Alice     | 123-456-7890 |
| 102          | Bob       | 987-654-3210 |
| 103          | Claire    | 555-123-4567 |
| 104          | Dave      | 111-222-3333 |

Tabla 17. Car\_Ownership final

| VIN (PK/FK) | OwnerID (PK/FK) | InsuranceCompany | InsurancePolicy |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1HGCM82633A | 101             | ABC Insurance    | Fire & Theft    |
| 1HGCM82633A | 102             | XYZ Insurance    | Full Cover      |
| 5J6RM4H79EL | 103             | DEF Insurance    | Collision       |
| 1G1RA6EH1FU | 104             | GHI Insurance    | Basic Legal     |

3.6 Diagrama relacional y conclusion del ejercicio

Diagrama relacional textual:

CARS (1) ----< CAR\_OWNERSHIP >---- (1) OWNERS

Conclusion Cars: la tabla fue normalizada hasta 3FN. Se eliminaron datos repetidos de vehículos y propietarios, y la información de seguro quedo ubicada en la relación entre vehículo y propietario.

#### **4. Conclusiones generales**

Ambos ejercicios fueron normalizados siguiendo todos los pasos solicitados. Primero se verificó la 1FN, luego se identificaron dependencias parciales para obtener 2FN y finalmente se revisaron dependencias transitivas para alcanzar 3FN.

La normalización permite mejorar la integridad de los datos, evitar duplicidad innecesaria y reducir errores al insertar, actualizar o eliminar registros.